

FETIN 2026 · INATEL · EQUIPE 0010

HidroVision AI

Sistema de monitoramento de enchentes por visão computacional e inteligência artificial preditiva

Parte 1 — Visão computacional

Parte 2 — Modelo preditivo

Duas etapas, um só objetivo: saber o nível do rio agora e nas próximas horas

PARTE 1

Visão computacional

Uma câmera lê a régua linimétrica e um detector identifica o nível da água na imagem — sem sensores de contato.

PARTE 2

Modelo preditivo

Três modelos de aprendizado de máquina estimam o nível do rio em 6, 12 e 24 horas, a partir do histórico de nível e chuva.

PARTE 1 — VISÃO COMPUTACIONAL

YOLO26n identifica os números da régua e a linha d'água

2,38 M

parâmetros

8.516

imagens de treino, 41.092 anotações

4h15

de treinamento em 2x GPU T4

13 classes detectadas

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	régua	linha d'água
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-------	--------------

PARTE 1 — RESULTADOS

Detecção robusta nas classes numéricas

90,5%

mAP@50 geral

93,2%

mAP@50 excluindo a linha d'água, classe que não convergiu

0,82 – 0,95

recall nas classes numéricas — todas acima da meta de 0,80

98,4%

dos casos com a régua detectada

PARTE 1 — COMO FUNCIONA A LEITURA

A câmera não mede centímetros — ela identifica quais números ainda estão visíveis



As marcações são igualmente espaçadas: **10 cm entre números.**

Se o 20 está 50 px acima do 10, então **1 cm = 5 px.**

A própria régua fornece a escala. Nenhuma calibração manual.

CORREÇÃO GEOMÉTRICA

A mesma restrição corrige erros do detector: um ajuste robusto por consenso determina a reta entre valor e posição, e reclassifica detecções incoerentes e de baixa confiança.

90 · 80 · 70 · 60 · **60** → **50**
60-cm errada → **48 cm** correta

PARTE 2 — MODELO PREDITIVO

Três modelos XGBoost preveem o nível do rio em 6, 12 e 24 horas

27.005 h
de dados reais, 2023–2026

Nível do rio
API da ANA — estação 61305000

Chuva
INMET — estação A531, bacia alta

+6h

+12h

+24h

PARTE 2 — A DECISÃO CENTRAL

Prever a variação do nível, não o valor absoluto

ABORDAGEM	IMPORTÂNCIA DA CHUVA EM 6H	IMPORTÂNCIA DA CHUVA EM 24H	O QUE ACONTECE
Valor absoluto	0,2%	0,2%	O modelo copia o nível atual e ignora a chuva
Variação do nível	14%	41%	A chuva passa a ser um preditor relevante

23 variáveis de entrada, agrupadas em:

nível e defasagens até 24h	velocidade de variação	chuva acumulada em várias janelas	interação chuva x nível	sazonalidade
----------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------

RESULTADOS E SÍNTESE

Ganho consistente sobre o baseline de persistência

+53%

em 6h

+53%

em 12h

+51%

em 24h

+72%

em subidas ≥ 20 cm

Validação temporal:
treino 2023–2025, teste 2026

MODELO	O QUE VÊ	O QUE DEVOLVE	ESCALA
YOLO26n visão computacional	A imagem da régua, pela câmera	O nível instantâneo da água	Tempo real, imagem a imagem
XGBoost x3 modelo preditivo	O histórico de nível e chuva	A previsão do nível em 6h, 12h e 24h	Horas à frente